

4.4 Energie

Définition de la grandeur

On appelle énergie toute cause capable de produire du travail.

L'énergie W s'exprime en joules [J]

L'énergie peut se présenter sous différentes formes. Ces différentes énergies peuvent se transformer d'une forme à une autre.

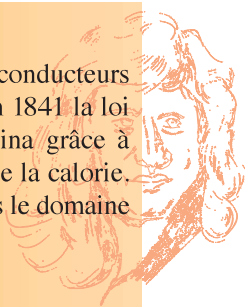
Nous ne pouvons donc ni créer, ni détruire de l'énergie. Dans les transformations d'énergie, une partie de celle-ci se convertit toujours en chaleur.

Par exemple, dans une lampe de poche, l'énergie chimique de la pile se transforme en énergie électrique puis lumineuse et thermique.

Joule James Prescott, 1818-1889.

Physicien anglais. Il étudia l'échauffement des conducteurs par le passage du courant électrique, et énonça en 1841 la loi qui porte son nom. L'année suivante, il détermina grâce à une expérience célèbre, l'équivalent mécanique de la calorie. Il effectua ensuite de nombreuses expériences dans le domaine de la théorie cinétique des gaz.

On a donné son nom à l'unité de l'énergie.



On rencontre, entre autres, les énergies suivantes :

L'énergie mécanique ou travail

C'est l'énergie fournie par un corps en mouvement. Elle peut se présenter elle-même sous deux formes :

- l'énergie cinétique est l'énergie due au mouvement ; par exemple : un véhicule en marche, l'eau qui tombe dans une conduite et qui actionne une turbine ;
- l'énergie potentielle est une énergie mise en réserve pour pouvoir être utilisée au moment voulu ; par exemple : l'eau retenue dans un barrage fournit une énergie cinétique lorsqu'on ouvre les vannes ou une automobile arrêtée sur une pente se met en mouvement lorsqu'on desserre ses freins.



L'énergie chimique

C'est l'énergie sous forme chimique capable de se transformer en énergie électrique ; par exemple : une pile alimente une lampe.



L'énergie solaire

C'est l'énergie sous forme de radiations capable de se transformer en énergie électrique ou thermique; par exemple: un générateur à cellules photovoltaïques, un four solaire.



L'énergie nucléaire

C'est l'énergie sous forme de fission nucléaire capable de se transformer en énergie thermique; par exemple: le réacteur des centrales nucléaires.



L'énergie électrique

C'est une énergie qui est obtenue à partir d'une autre forme d'énergie. Elle est produite à l'instant même où elle est consommée, elle n'est donc pas en réserve.



Les réserves d'énergie

L'augmentation rapide de la consommation d'énergie dans le monde épuise rapidement certaines réserves. C'est pourquoi on fait la différence entre les énergies non-renouvelables et renouvelables.

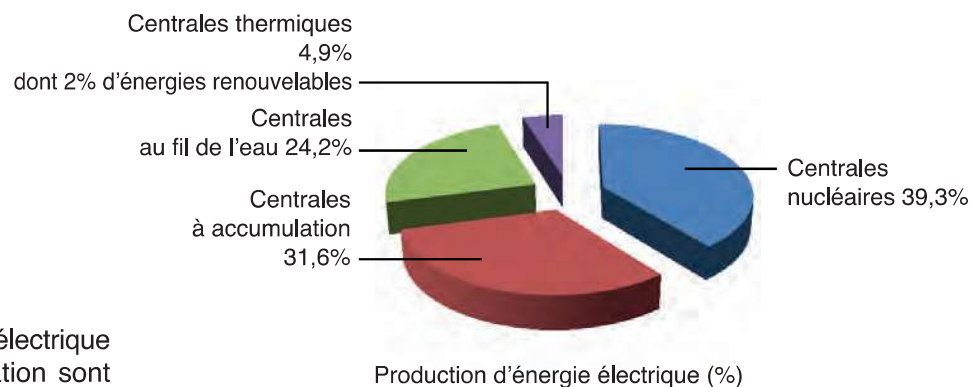
Une énergie non renouvelable est une énergie qui est consommée plus rapidement qu'elle n'est naturellement créée. Les différents types d'énergies non-renouvelables sont:

- L'énergie fossile (charbon, gaz naturel, pétrole, etc.)
- L'énergie nucléaire (uranium, thorium)

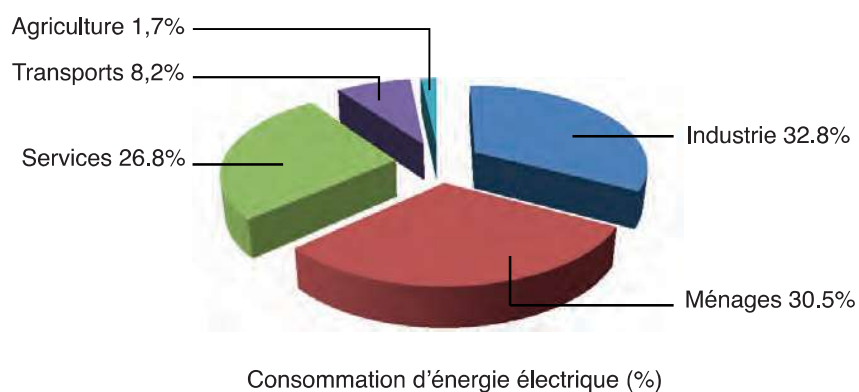
Une énergie renouvelable est une énergie dont les réserves ne s'épuisent pas lorsqu'elle est exploitée par l'homme. Elle doit se former plus rapidement qu'on ne l'utilise. Les différents types d'énergies renouvelables sont:

- Energie solaire
 - Énergie solaire thermique
 - Énergie photovoltaïque
- Energie éolienne (production d'électricité, pompage d'eau, recharge de batteries, etc.)

- Energie hydraulique (énergie gravitationnelle, cycle de l'eau, marée, vagues, etc.)
- Energie géothermique (peu profonde à basse température, profonde à haute température, etc.)
- Biomasse (combustion, production de gaz, extraction d'huiles, etc.)



La production d'énergie électrique ainsi que sa consommation sont illustrées par les deux figures ci-contre pour l'année 2009.





4.10 Exercices

1. Citer trois formes d'énergie différentes.
2. A partir de quelles sources énergétiques produit-on l'énergie électrique en Suisse et quelles sont les parts respectives ?
3. Une installation hydro-électrique alimente une région. Expliquer les différentes étapes de transformation de l'énergie, en partant du barrage et en terminant à une lampe dans un appartement.
4. Quels sont les symboles de grandeur et d'unité de l'énergie ?
5. Quelle est l'unité pratique de l'énergie électrique ?
6. Quel est le prix approximatif de cette unité d'énergie ?
7. Comment s'appelle l'appareil qui mesure l'énergie électrique ?
8. Qu'indique la constante c sur un compteur ?
9. Un radiateur électrique de 2000 W fonctionne pendant 8 heures. Quelle est l'énergie consommée ?
10. L'énergie absorbée par un appareil est de 7,6 kWh. Quelle est l'intensité du courant et la valeur du fusible si l'appareil a fonctionné de 8 h à 14 h sous une tension de 230 V ? Calculer aussi sa résistance.
11. Qu'est-ce que la puissance électrique ?
12. Quels sont les symboles de grandeur et d'unité de la puissance ?
13. On lit sur la plaquette signalétique d'un radiateur $P = 1200$ W. De quelle puissance s'agit-il ?
14. Comment s'appelle l'appareil qui mesure la puissance ?
15. La consommation d'un appareil est de 756 MJ pendant 3 heures et 20 minutes. Quelle est sa puissance ?
16. Un ampèremètre placé sur le conducteur de phase alimentant un radiateur monophasé indique 4 A. Quelle est la puissance du récepteur si la tension est de 228 V ?